# La verosimilitud de cada diseño del Monte Carlo

con énfasis en la mezcla del diseño 3 ($r$ y chatarreo no observados)

Notas para Rodrigo Aldrette

15 de octubre de 2026

Versión en LaTeX de `claude/niu/docs/loglikelihood.md`, revisada contra `modelo_tesis/ll_estim.py` (`to_cells`, `cell_data`, `cell_logp`). Se añade la sección 8, que desarma qué entra nuevo en la mezcla cuando no se observan ni la reparación ni el motivo de salida del coche.

## Índice

**1. Notación** **1**

**2. Qué es cada probabilidad y qué se observa** **2**
2.1. La línea de tiempo de un hogar . . . 2
2.2. Las tres piezas de probabilidad . . . 2
2.3. Qué se observa en cada diseño, comparado con Gillingham . . . 3
2.4. ¿Hay que seguir hogares o bastan las celdas? . . . 4

**3. Los datos: panel y celdas** **4**
3.1. El panel (igual en los tres diseños) . . . 4
3.2. La unidad de observación: $h_{k-1} \to (x_k, o_k, h_k)$ . . . 4
3.3. Celdas con conteos . . . 5

**4. Bloques comunes** **5**

**5. Diseño 1: se observa $r$ y el motivo de salida** **5**

**6. Diseño 2: no se observa $r$** **6**

**7. Diseño 3: no se observa $r$ ni el motivo de salida** **6**

**8. Qué añade la mezcla en el diseño 3** **7**
8.1. Forma compacta: la verosimilitud parcial de Gillingham con $\bar{Q}_t$ . . . 7
8.2. Desarmando la mezcla: dos variables latentes anidadas . . . 7
8.3. Cuánto informa una salida sobre la reparación . . . 8
8.4. El precio: $w'$ faltante no al azar . . . 8
8.5. Casos especiales en el código . . . 9

**9. Para comparar: Gillingham sobre los mismos datos** **9**

**10. Cómo se maximiza (igual en los tres diseños)** **9**

# 1. Notación

**Estados.** Dos espacios, como en Gillingham:

- $\mathcal{X}$ (inicio de año): act$(j, a, w)$, coche activo de marca $j$, edad $a = 1, \ldots, 24$ y desgaste $w$; term$(j)$, el coche se murió (accidente o fin de vida); y none.
- $\mathcal{H}$ (tenencia después de comerciar): used$(j, d, w)$, new$(j)$ y none.

Con $J = 2$, $A = 25$ y $W = 71$ puntos de $w$: $n_{\text{act}} = 2 \cdot 24 \cdot 71 = 3{,}408$ y $n = n_{\text{act}} + J + 1 = 3{,}411$ estados en $\mathcal{X}$ (y en $\mathcal{H}$).

**Dentro de un año** , quien empieza en $x$:

1. **Etapa 1** (escala $\sigma$): *keep*, *purge* (deshacerse y quedarse sin coche) o *trade* (deshacerse y comprar). Al deshacerse de un activo elige vender ($\mu P - T_s$) o chatarrear (escala $\sigma_{\text{sell}}$). Con trade elige qué comprar: nuevo $j$ o usado $(j, d)$ y, dentro del nido, qué $w$ (escala $\sigma_w$).
2. **Etapa 2** (escala $\sigma_{\text{rep}}$): con un usado $h$ de edad 1..23 decide reparar ($r = 1$) o no ($r = 0$). Nuevo, edad 24 y none no reparan.
3. **Se maneja** $h$: se descompone con probabilidad $s(h)$ y pasa a term; si sobrevive,

$$w' = w + \delta_j - \text{acc_age}_j - \kappa\, r + \eta, \qquad \eta \sim N(0, \sigma_\eta^2) \text{ discretizado},$$

y la edad pasa a $d + 1$.

**Objetos del equilibrio** (los precios $P(j, a, w)$ nunca se observan; se resuelven dentro de cada evaluación, régimen por régimen). Para el régimen $t$ y el tipo $\tau$:

| símbolo | qué es | código |
|---|---|---|
| $C_{t\tau}(x, o)$ | Pr(resultado $o \mid x$) | `outcome_probs` |
| $b_{t\tau}(h)$ | Pr(comprar $h \mid$ trade), incluye la elección de $w$ | `c.buy` |
| $p_{t\tau}(h)$ | Pr$(r = 1 \mid h)$ | `c.repair` |
| $s(h) = s(j, d, w)$ | $\text{logit}^{-1}(\text{acc_int}_j + \text{acc_age}_j\, d + w)$ | `breakdown_prob` |
| $F_r(w' \mid j, w)$ | transición de $w$ dado $r$ | `w_transition` |

**Resultados observables.** $o \in \{0, \ldots, 4\}$: 0 keep, 1 purge-vende, 2 purge-chatarrea, 3 trade-vende, 4 trade-chatarrea. Escribo $\mathcal{O}_{\text{ch}} = \{2, 4\}$ para "chatarrear". Un coche terminal siempre se chatarrea: $C(\text{term}(j), o) = 0$ si $o \notin \mathcal{O}_{\text{ch}}$.

**Dos propiedades que hacen manejable la verosimilitud.**

(P1) $s$ **no depende de** $r$ ("opción 2" de `modelo_fin.md`, sec. 3.3): reparar hoy no cambia la probabilidad de descomponerse hoy, solo el $w'$ de mañana.

(P2) $p(h)$ **depende solo de** $h$ (y de $t, \tau$), no de cómo se llegó a $h$: el que se quedó el coche y el que lo acaba de comprar reparan con la misma probabilidad.

## 2. Qué es cada probabilidad y qué se observa

### 2.1. La línea de tiempo de un hogar

El año $k$ de un hogar tiene tres momentos, y en cada uno hay una variable:

$$\underbrace{h_{k-1}}_{\substack{\text{coche con el que}\\ \text{terminó el año } k-1}} \xrightarrow[\text{se maneja}]{r_{k-1},\ \text{accidente},\ \eta} \underbrace{x_k}_{\substack{\text{estado de ese coche}\\ \text{al empezar el año } k}} \xrightarrow[\text{etapa 1}]{o_k} \underbrace{h_k}_{\substack{\text{coche con el que}\\ \text{termina el año } k}} \xrightarrow[\text{etapa 2}]{r_k} \cdots$$

- $h_{k-1}$: qué coche tenía el hogar después de comerciar el año pasado, p. ej. used(LB, 5, $w = 0.30$).
- $x_k$: qué le pasó a *ese mismo coche* al manejarlo un año. O se murió (term(LB)) o sigue vivo un año más viejo y con desgaste nuevo (act(LB, 6, $w'$)). El hogar todavía no ha decidido nada.
- $o_k$: qué hace el hogar con ese coche (etapa 1).
- $h_k$: con qué coche se queda al final. Si $o_k$ = keep, $h_k$ es el mismo coche (used(LB, 6, $w'$)); si purge, $h_k$ = none; si trade, $h_k$ es el que compró.

### 2.2. Las tres piezas de probabilidad

$Q_r(h_{k-1}, x_k)$**: física, no es decisión.** $\Pr(x_k = x \mid h_{k-1} = h,\ r_{k-1} = r)$: la probabilidad de que el coche $h$ amanezca en el estado $x$, dado que el año pasado se reparó ($r = 1$) o no. Ver (1).

$C_t(x, o)$**: decisión de etapa 1, sin el qué comprar.**

$$C_t(x, o) = \Pr(o_k = o \mid x_k = x,\ \text{régimen } t,\ \text{tipo } \tau).$$

Es una matriz de $n \times 5$: una fila por estado de inicio de año, una columna por resultado. Se arma con dos logits anidados. Sea keep($x$), purge($x$), trade($x$) la elección de etapa 1 (escala $\sigma$) y ch($x$) = $\Pr(\text{chatarrear} \mid \text{se deshace del coche}, x)$ la elección vender vs chatarrear (escala $\sigma_{\text{sell}}$). Entonces (`outcome_probs`):

| $o$ | nombre | $C_t(x, o)$ |
|---|---|---|
| 0 | keep | keep($x$) |
| 1 | purge-vende | purge($x$) $(1 - \text{ch}(x))$ |
| 2 | purge-chatarrea | purge($x$) ch($x$) |
| 3 | trade-vende | trade($x$) $(1 - \text{ch}(x))$ |
| 4 | trade-chatarrea | trade($x$) ch($x$) |

Casos: si $x$ = term($j$), no hay keep y ch = 1 (el coche muerto solo se chatarrea), así que solo $o \in \{2, 4\}$ tienen probabilidad. Si $x$ = none, $o = 0$ es "seguir sin coche" y $o = 3$ es "comprar" (no hay nada que vender ni chatarrear). Cada fila suma 1.

$b_t(h_k)$**: qué se compra, si hubo trade.** $\Pr(h_k = h \mid o_k \in \{3, 4\})$: marca, edad y $w$ del coche comprado (nested logit con $\sigma_{\text{trade}}$ y $\sigma_w$). No depende de $x$: lo que se recibe por el coche viejo entra igual en todas las opciones de compra.

$p_t(h_k)$**: decisión de etapa 2.** $\Pr(r_k = 1 \mid h_k)$. Afecta el $Q_r(h_k, x_{k+1})$ *del año siguiente.*

**Juntando.** Dado $x_k$, el par $(o_k, h_k)$ tiene probabilidad $C_t(x_k, o_k) \cdot b_t(h_k)^{\mathbf{1}\{o_k \in \{3,4\}\}}$; si no hubo trade, $h_k$ queda determinado por $(x_k, o_k)$ y no aporta nada más. La probabilidad de una fila completa es

$$\Pr(x_k, o_k, h_k \mid h_{k-1}) = \underbrace{\sum_r \pi_t(r \mid h_{k-1})\, Q_r(h_{k-1}, x_k)}_{\text{física, con o sin mezcla}} \cdot \underbrace{C_t(x_k, o_k)}_{\text{etapa 1}} \cdot \underbrace{b_t(h_k)^{\text{trade}}}_{\text{qué compra}}.$$

**Ejemplo.** $h_{k-1} = \text{used}(\text{LB}, 5, 0.30)$, $x_k = \text{act}(\text{LB}, 6, 0.10)$, $o_k = \text{trade-vende}$, $h_k = \text{used}(\text{HB}, 3, -0.15)$. La probabilidad (diseño 2) es

$$\underbrace{(1-s)\big[(1-p)F_0(0.10 \mid 0.30) + pF_1(0.10 \mid 0.30)\big]}_{\text{sobrevivió y llegó a } w'=0.10} \times \underbrace{\text{trade}(x_k)(1 - \text{ch}(x_k))}_{C(x_k,3)} \times \underbrace{b(\text{used}(\text{HB}, 3, -0.15))}_{\text{eligió ese coche}}.$$

## 2.3. Qué se observa en cada diseño, comparado con Gillingham

Las tres variables de cada año son $x_k$, $o_k$, $h_k$. $h_k$ y $o_k$ se observan siempre (registro de propiedad y si el coche viejo se vendió o se chatarreó). Lo que cambia es $x_k$ y $r$:

| | $x_k$ si el coche sigue (keep o vende) | $x_k$ si el coche se chatarrea | $r$ |
|---|---|---|---|
| Gillingham (registro danés) | implícito: $\text{act}(j, a+1)$, no hay $w$ | no: no se sabe si murió o lo chatarrearon | no existe |
| Diseño 1 | sí, con $w'$ | sí: si murió y, si no, su $w'$ | sí |
| Diseño 2 | sí, con $w'$ | sí | no |
| Diseño 3 | sí, con $w'$ | no | no |

Es decir, el diseño 3 es Gillingham más una medición de $w$ (p. ej. inspección u odómetro) en los coches que siguen circulando. En Gillingham, sin $w$, para un coche vivo $x_k$ es una función determinista de $h_{k-1}$, así que la única incógnita en $x_k$ es "¿se murió?"; por eso basta con $h_{k-1} \to (o_k, h_k)$. Aquí, con $w'$ aleatorio, $x_k$ lleva información propia (el $w'$) y es justo la que usa Hu & Xin.

## 2.4. ¿Hay que seguir hogares o bastan las celdas?

Bastan los pares consecutivos $(h_{k-1};\, x_k, o_k, h_k)$; el panel solo sirve para *formar* esos pares. La razón es que la verosimilitud de un hogar se factoriza:

$$\Pr(\text{historia del hogar} \mid h_0) = \prod_{k=1}^{K-1} \Pr(x_k, o_k, h_k \mid h_{k-1}),$$

y cada $r_{k-1}$ no observado se integra *dentro de su propio factor*. Esto vale porque:

1. $r_{k-1}$ solo afecta $x_k$ (el desgaste de un año); no afecta $x_{k+1}$ más que a través de $h_k$, que se observa.
2. $r_{k-1}$ se elige con choques de valor extremo independientes entre años; dado $h_{k-1}$, no está correlacionado con $r_{k-2}$ ni con nada del pasado.
3. No hay heterogeneidad no observada persistente: el tipo de hogar y $w$ se observan.

Por eso no hace falta sumar sobre secuencias $(r_0, r_1, r_2)$ de cada hogar ($2^{K-1}$ combinaciones): la suma se hace año por año. Y como la probabilidad de cada par depende solo de $(t, \tau, h_{k-1}, x_k, o_k, h_k)$, juntar pares idénticos en celdas con conteo es exacto.

La identificación de $r$ tampoco viene de seguir al hogar, sino de comparar la distribución de $w'$ dado el mismo $h$ entre regímenes (ec. (3)): con $R_t$ más barato hay más peso en $F_1$. Seguir hogares ayudaría si hubiera un tipo no observado (un hogar que repara siempre); entonces la mezcla sería sobre el tipo, la historia completa del hogar entraría en un mismo término y las celdas por par ya no bastarían.

En el diseño 3 la factorización también se mantiene: aunque $x_k$ no se vea en una salida, el factor siguiente condiciona en $h_k$, que sí se ve.

# 3. Los datos: panel y celdas

## 3.1. El panel (igual en los tres diseños)

`gen_dataset.simulate_panel`: por régimen $t \in \{\zeta = -0.3, 0, +0.3\}$, $N = 10{,}000$ hogares repartidos entre tipos, $K = 4$ años, con estado inicial sacado de la distribución estacionaria del régimen. Una fila por hogar y año con $(\text{régimen}, \text{tipo}, \text{id}, k, x, o, h, r)$, donde $r = -1$ si $h$ no podía repararse.

Siempre se observa: régimen, tipo, $x$ (incluido $w$), $o$, $h$ (incluido el $w$ del usado comprado). Nunca: precios de usados ni choques de utilidad.

| id | $k$ | $x$ | $o$ | $h$ | $r$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | act(LB, 5, 0.30) | keep | used(LB, 5, 0.30) | 1 |
| 17 | 1 | act(LB, 6, 0.10) | keep | used(LB, 6, 0.10) | 0 |
| 17 | 2 | term(LB) | trade-chatarrea | used(HB, 3, −0.15) | 0 |
| 17 | 3 | act(HB, 4, 0.05) | purge-vende | none | −1 |

Ejemplo ilustrativo de un hogar.

## 3.2. La unidad de observación: $h_{k-1} \to (x_k, o_k, h_k)$

La verosimilitud es **condicional en la tenencia del año anterior**. Cada fila con $k \geq 1$ aporta

$$\Pr(x_k, o_k, h_k \mid h_{k-1}, t, \tau).$$

El año $k = 0$ solo da $h_0$; no se usa la distribución inicial. Por réplica: $3 \times 10{,}000 \times 3 = 90{,}000$ observaciones. En el diseño 1 la transición además lleva $r_{k-1}$.

## 3.3. Celdas con conteos

Todo es discreto, así que las observaciones idénticas se agrupan (`to_cells`):

$$\ell(\theta) = \sum_c \text{cnt}_c \, \log \Pr\big(c \mid \theta, P(\theta)\big).$$

Llaves: $(t, \tau, h_{\text{prev}}, r_{\text{prev}}, x, o, h)$. Cada diseño borra información *antes* de agrupar:

| diseño | $r_{\text{prev}}$ | $x$ | celdas/réplica |
|---|---|---|---|
| 1 | observado | observado | 48,729 |
| 2 | borrado (−1) | observado | 45,802 |
| 3 | borrado | borrado (−1) si $h_{\text{prev}} \neq$ none y $o \in \mathcal{O}_{\text{ch}}$ | 45,273 |

Agrupar es exacto: la probabilidad de una observación depende solo de sus llaves.

## 4. Bloques comunes

Fijo $h = h_{k-1} = \text{used}(j, d, w)$ (o $\text{new}(j)$, con $d = 0$, $w = w_0$, $p = 0$) y omito $t, \tau$ cuando no hay confusión.

**Transición física condicional en $r$.** Defino la matriz $Q_r : \mathcal{H} \to \mathcal{X}$:

$$Q_r(h, x) = \begin{cases} s(h) & x = \text{term}(j), \\ (1 - s(h))\, F_r(w' \mid j, w) & x = \text{act}(j, d+1, w'), \\ 0 & \text{otro caso}, \end{cases} \tag{1}$$

con $s = 1$ si $d = 24$ y $Q_r(\text{none}, \text{none}) = 1$.

**Decisión del año $k$.**

$$\text{choice}(x, o, h_k) = C(x, o) \cdot b(h_k)^{\mathbf{1}\{o \text{ es trade}\}}.$$

**Mezcla sobre $r$.** El objeto que reaparece en los diseños 2 y 3 es la transición física *promediada* con los pesos de reparación del régimen:

$$\boxed{\bar{Q}_t(h, x) = (1 - p_t(h))\, Q_0(h, x) + p_t(h)\, Q_1(h, x).} \tag{2}$$

Por (P1), $\bar{Q}_t(h, \text{term}(j)) = s(h)$ no depende de $p_t$: la mezcla solo actúa sobre la parte de supervivencia.

## 5. Diseño 1: se observa $r$ y el motivo de salida

$$\Pr(r, x, o, h_k \mid h) = \underbrace{p(h)^r (1 - p(h))^{1-r}}_{\text{etapa 2}} \cdot \underbrace{Q_r(h, x)}_{\text{física}} \cdot \underbrace{C(x, o)\, b(h_k)^{\text{trade}}}_{\text{etapa 1}},$$

con el primer factor igual a 1 si $h$ no puede repararse. Logit dinámico estándar con dos decisiones observadas y transición observada. Sin mezcla. El log se separa en tres sumandos:

- $\log \Pr(r \mid h)$: $\sigma_{\text{rep}}$ y la utilidad de reparar (vía la variación de $R_t$).
- $\log Q_r(h, x)$: $\kappa$, $\delta$, $\sigma_\eta$ (transiciones de $w$ dado $r$) y acc_int, acc_age (accidentes).
- $\log C + \log b$: $\mu, u_0, u_1, T_b, T_s, \sigma_{\text{sell}}$, como en Gillingham pero con $w$.

Hu & Xin no se usa: es la referencia "choices observed" (su sec. 5).

## 6. Diseño 2: no se observa $r$

Se ve $x$ (con $w'$), $o$, $h$; no $r$. Se integra $r$:

$$\Pr(x, o, h_k \mid h) = \bar{Q}_t(h, x) \cdot C_t(x, o) \cdot b_t(h_k)^{\text{trade}}. \tag{3}$$

Para un coche que sobrevive,

$$\bar{Q}_t(h, \text{act}(j, d+1, w')) = (1 - s(h)) \Big[ (1 - p_t(h)) F_0(w' \mid j, w) + p_t(h) F_1(w' \mid j, w) \Big],$$

y para un accidente, $s(h)$. Código: `trans = (1 - p1)*px[0] + p1*px[1]`.

**Lo que se toma de Hu & Xin.**

1. *Identificación* (secs. 3 y 6.3).
   - Assumption 2 (transición aditiva): $w' = g(w,r) + \eta$, $\eta \perp r$, con $g(w,r) = w + \delta_j - \text{acc_age}_j - \kappa r$.
   - Assumption 7 (variable excluida): $R_t$ mueve $p_t(h)$ pero no $F_r$. La variación de la mezcla entre regímenes con componentes fijas separa $F_0, F_1, p_t$ (ecs. 3.2–3.4). Bastan 2 valores; hay 3.
   - Observabilidad parcial (ec. 6.4): $f(x' \mid x, a^1) = \sum_{a^2} f(x' \mid x, a)\, p(a^2 \mid x, a^1)$; aquí $p(a^2 \mid x, a^1) = p(h)$ por (P2).
2. *Estimador* (sec. 4, ec. 4.1): MV con la decisión no observada sumada dentro del logaritmo, en su caso paramétrico.

**Lo que no se toma.** Sin sieve ($g$ lineal en $r$, $\eta$ normal); sin primer paso no paramétrico (Remark 2; no implementado); y equilibrio: los CCPs dependen de precios no observados que se resuelven en cada evaluación (punto fijo anidado), cosa que el paper, de agente único, no cubre. La identificación de la mezcla no cambia porque los precios son función de $(\theta, t)$, no de $r$.

**Clave para lo que sigue.** En (3) $C_t(x,o)$ *multiplica fuera* de la mezcla: como $x$ (y por tanto $w'$) se observa, $C_t(x,o)$ no depende de $r$ y se factoriza. Además, como $x$ se observa en *todas* las filas, el marginal $\Pr(x \mid h) = \bar{Q}_t(h,x)$ es un objeto poblacional directamente observable: es literalmente la mezcla finita de Hu & Xin.

## 7. Diseño 3: no se observa $r$ ni el motivo de salida

Como el diseño 2, salvo cuando un coche sale del parque: si $h_{k-1} \neq \text{none}$ y $o \in \mathcal{O}_{\text{ch}}$, no se sabe si fue

- un **accidente**: $x = \text{term}(j)$, chatarreo forzoso; o
- un **chatarreo voluntario**: $x = \text{act}(j, d{+}1, w')$ con $w'$ no observado y el dueño eligió chatarrear en vez de vender.

En esas filas $x$ se borra (`d.loc[salida, "x"] = -1`). Es lo que ve Gillingham en el registro danés (apéndice D).

Filas sin salida: igual que (3). Filas con salida se suma sobre $r$ *y* sobre $x$:

$$\Pr(o, h_k \mid h) = b_t(h_k)^{\text{trade}} \sum_{r \in \{0,1\}} \pi_t(r \mid h) \Big[ s(h)\, C_t(\text{term}(j), o) + (1 - s(h)) \sum_{w'} F_r(w' \mid j, w)\, C_t(\text{act}(j, d+1, w'), o) \Big], \quad (4)$$

con $\pi_t(1 \mid h) = p_t(h)$, $\pi_t(0 \mid h) = 1 - p_t(h)$. Código: `mix`, `lp_exit` en la rama `design == 3` de `cell_logp`.

# 8. Qué añade la mezcla en el diseño 3

## 8.1. Forma compacta: la verosimilitud parcial de Gillingham con $\bar{Q}_t$

Como desde $h$ solo se puede llegar a $\text{term}(j)$ o a $\text{act}(j, d+1, \cdot)$, la suma sobre $x$ en (4) es un producto de matrices:

$$\boxed{\Pr(o, h_k \mid h) = (\bar{Q}_t\, C_t)(h, o) \cdot b_t(h_k)^{\text{trade}}, \qquad o \in \mathcal{O}_{\text{ch}}.} \tag{5}$$

Comparar con Gillingham (sec. 9): su verosimilitud parcial es $(QC)(h, o)\, b^{\text{trade}}$. El diseño 3 es exactamente esa expresión con la matriz física sustituida por la mezcla $\bar{Q}_t$ de (2). Del mismo modo, el diseño 2 es la "completa" de Gillingham, $Q(h, x)C(x, o)$, con $Q \to \bar{Q}_t$. Es decir:

| | $x$ observado | $x$ no observado en salidas |
|---|---|---|
| $r$ observado | $Q_r(h, x)\, C(x, o)$ (diseño 1) | $(Q_r C)(h, o)$ |
| $r$ no observado | $\bar{Q}_t(h, x)\, C(x, o)$ (diseño 2) | $(\bar{Q}_t C)(h, o)$ (diseño 3) |

(La celda $(Q_r C)$ no es un diseño del MC; está para completar la tabla.)

## 8.2. Desarmando la mezcla: dos variables latentes anidadas

Defino la probabilidad esperada de chatarrear con resultado $o$, dado que el coche sobrevive y se eligió $r$:

$$\bar{C}_t^{(r)}(h, o) = \sum_{w'} F_r(w' \mid j, w)\, C_t\big(\text{act}(j, d+1, w'), o\big). \tag{6}$$

Usando $\sum_r \pi_t(r \mid h) = 1$, la ecuación (4) queda

$$\frac{\Pr(o, h_k \mid h)}{b_t(h_k)^{\text{trade}}} = \underbrace{s(h)\, C_t(\text{term}(j), o)}_{\text{accidente}} + (1 - s(h)) \underbrace{\Big[(1 - p_t(h))\, \bar{C}_t^{(0)}(h, o) + p_t(h)\, \bar{C}_t^{(1)}(h, o)\Big]}_{\text{chatarreo voluntario, mezclado sobre } r}. \tag{7}$$

Hay tres cosas nuevas respecto al diseño 2.

**(i) Una segunda variable latente: el estado $x$.** En el diseño 2 la única latente es $r$. Aquí también lo es el estado de inicio de año del coche que sale: muerto (term) o vivo con algún $w'$. Esta mezcla es la del apéndice D de Gillingham, no la de Hu & Xin. Su peso, $s(h)$, depende de $w$ (observado en $h$) y no de $r$.

**(ii) Las dos mezclas no se cruzan gracias a (P1).** El término de accidente sale de la suma sobre $r$ porque $\bar{Q}_t(h, \text{term}) = s(h)$ no depende de $p_t$. La mezcla sobre $r$ queda *anidada dentro* de la rama "sobrevivió". Con la opción 1 (`opcion_1_reparar.md`), donde reparar baja la probabilidad de descomponerse ya este año, el accidente sería $\sum_r \pi_t(r \mid h)\, s_r(h)\, C_t(\text{term}, o)$: la reparación movería los pesos accidente/voluntario y las dos mezclas quedarían entrelazadas (y con selección por supervivencia en los pesos).

**(iii) $C$ entra *dentro* de la mezcla sobre $r$.** Es la diferencia de fondo. En el diseño 2, $C_t(x, o)$ se factoriza porque $w'$ se observa. En el diseño 3, la probabilidad de chatarrear voluntariamente depende de $w'$ (un coche más gastado vale menos en el mercado secundario, así que venderlo rinde menos frente a chatarrearlo), y $w'$ depende de $r$. Entonces las "componentes" de la mezcla ya no son las densidades $F_r$ sino sus *momentos* contra $C_t$:

$$F_r(\cdot \mid j, w) \;\longrightarrow\; \bar{C}_t^{(r)}(h, o) = \mathbb{E}_{F_r}\big[C_t(\mathrm{act}(j, d+1, w'), o)\big].$$

Se pierde la densidad de $w'$ y queda un escalar por $(h, o, r)$.

## 8.3. Cuánto informa una salida sobre la reparación

La sensibilidad de la probabilidad de una salida al peso de reparación es

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial p_t(h)} \frac{\Pr(o, h_k \mid h)}{b^{\mathrm{trade}}} &= (1 - s(h))\Big[\bar{C}_t^{(1)}(h, o) - \bar{C}_t^{(0)}(h, o)\Big] \\ &= (1 - s(h)) \sum_{w'} [F_1 - F_0](w' \mid j, w)\; C_t(\mathrm{act}(j, d+1, w'), o).\end{aligned} \tag{8}$$

Lecturas:

- Si $\kappa > 0$, $F_1$ es $F_0$ desplazada hacia $w'$ menores (menos desgaste). Si $C_t(\mathrm{act}(\cdot, w'), o)$ crece con $w'$ para $o \in \mathcal{O}_{\mathrm{ch}}$, entonces (8) es negativa: donde más se repara, menos chatarreo voluntario.
- La información es de *primer orden en $\kappa$ por la pendiente de $C$ en $w'$*: si el chatarreo voluntario es casi plano en $w'$ (p. ej. $\sigma_{\mathrm{sell}}$ grande o precios poco sensibles al desgaste), las salidas casi no informan sobre $(p, \kappa)$.
- Se multiplica por $(1 - s(h))$: en coches viejos o muy gastados, donde casi toda salida es accidente, la salida no dice nada sobre la reparación.

## 8.4. El precio: $w'$ faltante no al azar

En el diseño 3 el $w'$ de un coche vivo se observa solo si el dueño *no* lo chatarrea. Lo que el econometrista ve para un $h$ dado es

$$\Pr\big(x = \mathrm{act}(j, d{+}1, w'),\, o \mid h\big) = \big(1{-}s(h)\big) \sum_r \pi_t(r \mid h) F_r(w' \mid j, w) {\cdot} C_t(\mathrm{act}(j, d{+}1, w'), o), \qquad o \notin \mathcal{O}_{\mathrm{ch}},$$

más la masa total de salidas (7). Sumando sobre $o \notin \mathcal{O}_{\mathrm{ch}}$, la densidad de $w'$ observada es

$$(1 - s(h)) \Big[\sum_r \pi_t(r \mid h) F_r(w' \mid j, w)\Big] \cdot \Big(1 - C_t^{\mathrm{ch}}(\mathrm{act}(j, d+1, w'))\Big), \qquad C_t^{\mathrm{ch}} = \sum_{o \in \mathcal{O}_{\mathrm{ch}}} C_t(\cdot, o),$$

es decir, la mezcla de Hu & Xin *inclinada* por la probabilidad de no chatarrear, que depende del propio $w'$ (faltante no al azar). Dos consecuencias:

**Observación.** *1. **La verosimilitud sigue siendo correcta.** $C_t$ es un objeto del modelo, así que la inclinación se corrige dentro de (3) y (4): no hay sesgo de selección en el MLE si el modelo está bien especificado.*

*2. **El argumento de identificación de Hu & Xin ya no se aplica tal cual.** Su Assumption 7 pide componentes de la mezcla invariantes entre regímenes. En el diseño 3 las componentes observables son $F_r(w')\,(1 - C_t^{ch}(w'))$, que sí cambian con $t$ (el precio de reparación cambia el valor de los coches y con ello la decisión de chatarrear). El marginal limpio $\bar{Q}_t(h, \cdot)$ del diseño 2 deja de ser un objeto observable. La separación de $F_0$, $F_1$ y $p_t$ se apoya ahora también en la estructura de $C_t$ (el modelo de etapa 1), no solo en la exclusión de $R_t$.*

En la práctica la pérdida es moderada si la tasa de chatarreo voluntario es baja (la inclinación $1 - C_t^{\text{ch}}$ es casi constante en $w'$), y crece en edades altas, donde el chatarreo voluntario es frecuente. Es la contraparte de (8): cuanto más depende el chatarreo de $w'$, más informa la salida sobre la reparación, pero también más se distorsiona la muestra de $w'$ observados.

### 8.5. Casos especiales en el código

- $h = \text{new}(j)$: $p = 0$, no hay mezcla sobre $r$, pero sí la de accidente/voluntario.
- $h = \text{used}(j, 24, w)$: $s = 1$, la salida es siempre accidente y (7) se reduce a $C_t(\text{term}(j), o)$.
- $h = \text{none}$: no hay coche que salga; $x = \text{none}$ se observa siempre.
- En el diseño 3 $x = \text{term}$ nunca aparece observado: toda fila con $x = \text{term}$ tiene $o \in \mathcal{O}_{\text{ch}}$ y se borra.

## 9. Para comparar: Gillingham sobre los mismos datos

`gillingham/ll_estim.py`, sobre el mismo panel (`montecarlo.to_gillingham`): se borran $w$ y $r$ y se juntan los regímenes. Celdas $(\tau, h_{\text{prev}}, o, h)$ (parcial, $\approx 1{,}065$) o $(\tau, h_{\text{prev}}, x, o, h)$ (completa, $\approx 1{,}108$).

- Parcial (la del paper, análoga al diseño 3): $(QC)(h, o)\, b^{\text{trade}}$.
- Completa (análoga al diseño 2): $Q(h, x)\, C(x, o)\, b^{\text{trade}}$.

Sin $w$ ni reparación el modelo está mal especificado y sus estimaciones están sesgadas (`reporte_mc.md`, sec. 2).

## 10. Cómo se maximiza (igual en los tres diseños)

- **Punto fijo anidado.** Cada evaluación de $\ell(\theta)$ resuelve $z_t(\theta) = (\text{EV por tipo}, P)$ de los 3 regímenes con pasos de cuerda desde el equilibrio anterior y predictor $z + (dz/d\theta)\Delta\theta$ (`LLEval`, `equilibrio.solve_chord`).
- **Gradiente implícito.** $dz_t/d\theta = -F_z^{-1} F_\theta$ (`dz_dx`); el score incluye el efecto directo de $\theta$ y el indirecto vía precios.
- **Optimizador.** L-BFGS y luego BHHH desde la mejor evaluación, hasta $g' B^{-1} g / N < 10^{-9}$.
- **Errores estándar.** Inversa de $\sum_c \text{cnt}_c\, s_c s_c'$, con método delta a la escala natural ($\mu, \kappa, \sigma_\eta, \sigma_{\text{rep}}$ en log; $\sigma_{\text{sell}}$ con sigmoide).
- **Parámetros libres:** 27. Fijos: $\sigma, \sigma_{\text{trade}}, \sigma_w, \beta, p_{\text{new}}, p_{\text{scrap}}, u_2$ y $R$ (dato).

## 11. Resumen

| | diseño 1 | diseño 2 | diseño 3 |
|---|---|---|---|
| observa $r$ | sí | no | no |
| observa $x$ en salidas | sí | sí | no |
| probabilidad | $\pi(r \mid h)\, Q_r(h,x)\, C(x,o)$ | $\bar{Q}_t(h,x)\, C(x,o)$ | salidas: $(\bar{Q}_t C)(h,o)$ |
| mezcla sobre $r$ | no | sí, en $w'$; $C$ fuera | sí, en $w'$ y en el chatarreo; $C$ dentro |
| mezcla accidente/voluntario | no | no | sí (anidada por (P1)) |
| $w'$ | siempre observado | siempre observado | faltante no al azar en salidas |
| papel de Hu & Xin | referencia | identificación (A2, A7, ec. 6.4) y estimador (ec. 4.1) | mezcla sobre $r$ como en diseño 2; la identificación se apoya además en $C_t$; + apéndice D de Gillingham |